MODUL AJAR DEEP LEARNING (PROJECT-BASED LEARNING)

MATA PELAJARAN BIOLOGI — FASE E

KELAS X SMA
SMAN 1
PONTANG

INFORMASI UMUM

Mata Pelajaran	: Biologi
Guru Pengampu	: Nur Fairuz Fatin, S.Pd.
Instansi	: SMAN 1 Pontang
Alokasi Waktu	: 3 Pertemuan (9 JP x 45 m)
Elemen Materi	: Ekosistem & Aliran Energi

PROFIL PELAJAR PANCASILA

- **Bernalar Kritis:** Menganalisis pengaruh faktor abiotik terhadap komponen biotik & transfer energi ekosistem.
- **Gotong Royong:** Berkolaborasi merancang mini terrarium/aquarium sebagai replikasi ekosistem.
- **Kreatif:** Menyusun diagram jaring-jaring makanan dan produk miniatur ekosistem buatan.

TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

- **TP 1 (Pertemuan 1):** Melalui observasi ekosistem lingkungan sekolah SMAN 1 Pontang (C), peserta didik kelas X (A) dapat **mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik serta menguraikan bentuk interaksinya** (B) secara tepat minimal 85% (D).
- **TP 2 (Pertemuan 2):** Melalui perancangan proyek mini ekosistem (C), peserta didik (A) dapat **menganalisis rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi** (B) dengan skema aliran energi yang logis dan runtut (D).
- **TP 3 (Pertemuan 3):** Melalui pameran karya (C), peserta didik (A) dapat **mempresentasikan produk miniatur ekosistem buatan dan mengevaluasi keseimbangan interaksi di dalamnya** (B) secara komunikatif dan sistematis (D).

Pemahaman Bermakna: Ekosistem adalah sistem jaringan kehidupan terpadu di mana perubahan kecil pada faktor abiotik (suhu, pH, tanah) atau kepunahan salah satu komponen biotik akan mengganggu seluruh siklus jaring-jaring makanan dan aliran energi di alam.

PERTANYAAN PEMANTIK

1. Apa yang akan terjadi pada rantai makanan persawahan di Pontang jika populasi katak/ular punah akibat pestisida berlebihan?
2. Bagaimana sinar matahari dapat "berubah" menjadi energi kinetik pada tubuh kita melalui tingkatan trofik ekosistem?
3. Bisakah kita membuat sebuah wadah kaca tertutup rapat yang berisi kehidupan (ekosistem) dan bertahan bertahun-tahun tanpa diberi makan dari luar?

PERTEMUAN 1: OBSERVASI KOMPONEN & INTERAKSI EKOSISTEM (3 JP / 135 MENIT)

1. Pendahuluan (20 Menit)

- Pengondisian kelas, doa, presensi, serta penyampaian alokasi proyek PjBL 3 pertemuan.
- **Asesmen Diagnostik Kognitif:** Mengidentifikasi pengetahuan awal siswa tentang produsen, konsumen, dan komponen abiotik.

2. Kegiatan Inti - Sintaks PjBL (95 Menit)

Sintaks 1: Pertanyaan Mendasar (Essential Question): Guru menayangkan fenomena ketidakseimbangan ekosistem (misal: ledakan hama eceng gondok / serangga). "Bagaimana cara merancang model ekosistem buatan yang seimbang antara komponen biotik dan abiotik?"

Sintaks 2: Mendesain Perencanaan Proyek (Design Project Plan): Siswa membentuk kelompok (4-5 orang) untuk merancang proyek **"Mini Terrarium / Aquascape Ekosistem Terbimbing"**. Siswa menginventarisasi komponen biotik (tumbuhan kecil, ikan kecil/siput/cacing) dan abiotik (tanah/pasir, air, batu, udara) yang dibutuhkan.

Eksplorasi Lapangan: Siswa melakukan observasi area kebun/kolam SMAN 1 Pontang untuk memetakan contoh interaksi (predasi, kompetisi, simbiosis mutualisme/komensalisme/parasitism) pada LKPD 1.

PERTEMUAN 2: ALIRAN ENERGI & PEMBUATAN PROYEK EKOSISTEM (3 JP / 135 MENIT)

1. Pendahuluan (15 Menit)

- Review singkat materi komponen dan interaksi ekosistem dari Pertemuan 1.
- Penyampaian fokus pertemuan: Pembuatan desain aliran energi (piramida/jaring-jaring) dan perakitan produk proyek.

2. Kegiatan Inti - Sintaks PjBL Lanjutan (100 Menit)

Sintaks 3: Menyusun Jadwal Pembuatan (Create Schedule): Kelompok menyusun langkah kerja perakitan proyek mini ekosistem serta menentukan urutan masuknya komponen biotik dan abiotik.

Sintaks 4: Memonitor Keaktifan & Perkembangan Proyek (Monitor Project Progress):

- Siswa merakit model terrarium/aquarium mikro pada wadah transparan.
- Siswa menggambarkan diagram **Jaring-Jaring Makanan** dan **Piramida Ekologi (Jumlah/Biomassa/Energi)** yang mewakili siklus kehidupan di dalam produk ekosistem buatan mereka.
- Guru melakukan bimbingan intensif untuk memastikan tidak ada komponen yang menyebabkan kepunahan dini (misal: jumlah konsumen berlebihan dibanding produsen).

3. Penutup (20 Menit)

- Setiap kelompok menyimpan model ekosistem buatan di tempat terang untuk observasi keseimbangan selama 3-5 hari.
- Instruksi pembuatan slide presentasi dan laporan hasil uji coba proyek untuk Pertemuan 3.

PERTEMUAN 3: GELAR KARYA (EXHIBITION) & EVALUASI PROYEK (3 JP / 135 MENIT)

1. Pendahuluan (15 Menit)

- Persiapan penataan meja pameran mini ekosistem di kelas/laboratorium Biologi.
- Penjelasan mekanisme *Gallery Walk* dan penilaian antar kelompok (Peer-Assessment).

2. Kegiatan Inti - Sintaks PjBL Akhir (100 Menit)

Sintaks 5: Menguji Hasil (Assess the Outcome):

- Setiap kelompok memamerkan produk **Mini Ekosistem** beserta poster aliran energi.
- Perwakilan kelompok mempresentasikan analisis: "Apakah ekosistem tetap seimbang? Bagaimana aliran energinya dari produsen hingga dekomposer?"

Sintaks 6: Evaluasi Pengalaman Belajar (Evaluate the Experience):

- Siswa memberikan masukan interaktif terhadap stabilitas terrarium kelompok lain.
- Guru memberikan umpan balik komprehensif mengenai tingkat keakuratan piramida ekologi dan keberhasilan proyek.

3. Penutup & Refleksi Akhir (20 Menit)

- Apresiasi atas seluruh karya proyek siswa dan penarikan kesimpulan umum tentang ekosistem.
- Refleksi Siswa: Menilai kesadaran pribadi akan pentingnya menjaga kestabilan alam dari kerusakan manusia.

MEDIA, SOFTWARE & ALAT PEMBELAJARAN

SOFTWARE & MEDIA DIGITAL

- Simulasi Ekosistem Digital / PhET Bio Interactive
- Canva / MS PowerPoint (Penyusunan Poster)
- Video Dokumenter Siklus Aliran Energi Ekosistem
- Google Classroom / LMS Sekolah

HARDWARE & BAHAN PROYEK

- Toples Kaca / Wadah Plastik Transparan
- Tanah, Pasir, Batu, Air, Tumbuhan Kecil, Ikan/Siput
- LCD Projector & Laptop Guru
- LKPD Proyek Ekosistem (Cetak)

ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik (Awal Pembelajaran)

Kuesioner pemahaman awal mengenai komponen lingkungan dan interaksi antarmakhluk hidup.

2. Asesmen Formatif (Observasi Diskusi & Pengerjaan Proyek)

Nama Siswa	Bernalar Kritis (Analisis Interaksi)	Gotong Royong (Kerja Proyek)	Ketelitian Aliran Energi
1.	Membedakan peran biotik & abiotik secara mendalam	Aktif merakit terrarium & membagi peran	Menyusun rantai makanan runtut & logis
2.	Menjelaskan dasar komponen ekosistem	Cukup aktif berdiskusi	Gambar rantai makanan terkonsep sederhana

3. Asesmen Sumatif (Produk Mini Ekosistem & Presentasi)

Kriteria	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup / Perlu Bimbingan)
Keseimbangan Produk	Komponen biotik-abiotik sangat seimbang, organisme bertahan hidup & segar.	Komponen cukup seimbang, ekosistem buatan berfungsi dengan baik.	Proporsi komponen tidak seimbang, salah satu organisme mengalami stres/mati.
Diagram Aliran Energi	Piramida ekologi dan jaring-jaring makanan digambar akurat, lengkap dengan tingkatan trofik.	Diagram aliran energi jelas, sebagian besar tingkatan trofik tepat.	Diagram kurang lengkap, ada kesalahan penentuan trofik.
Presentasi Karya	Penyampaian sangat komunikatif, menguasai analisis hubungan timbal balik secara ilmiah.	Penyampaian jelas dan lancar saat menjelaskan produk.	Penyampaian kurang lancar dan dominan membaca teks laporan.

REFLEKSI GURU & SISWA

REFLEKSI GURU

- Apakah sintaks PjBL meningkatkan antusiasme dan pemahaman mendalam siswa tentang ekosistem?
- Kendala teknis apa yang dihadapi siswa dalam merakit miniatur ekosistem?

REFLEKSI SISWA

- Bagaimana peran kelompok saya dalam menjaga miniatur ekosistem agar tetap hidup?
- Seberapa paham saya mengenai perpindahan energi dari matahari hingga konsumen puncak?

Mengetahui,
Kepala SMAN 1 Pontang

NIP. -

Pontang, September 2026
Guru Mata Pelajaran Biologi

Nur Fairuz Fatin, S.Pd.
NIP. -